

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“RESPIRASI SEL ANAEROB”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2021

ACARA II

RESPIRASI SEL

I. TUJUAN

- 1.1. Mengetahui proses respirasi anaerob pada ragi
- 1.2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respirasi anaerob pada ragi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Respirasi Sel

Respirasi sel adalah suatu kondisi atau proses dimana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam suatu molekul organik dan digunakan sebagai sumber tenaga dari kerja sel (Suberata, 2016). Respirasi sel merupakan salah satu cara sel untuk mendapatkan energi. Ini adalah fungsi dari metabolisme sel. Respirasi sel mengubah partikel makanan ke dalam air dan karbondioksida. Didalam setiap sel hidup terjadi proses metabolisme. Proses metabolisme terbagi menjadi 2, salah satu proses tersebut adalah katabolisme. Katabolisme disebut pula disimilasi karena dalam proses ini energi yang tersimpan dalam molekul organik kembali ditimbulkan atau di bongkar untuk melaksanakan proses-proses kehidupan sel itu sendiri (Ayuningtyas dkk, 2017).

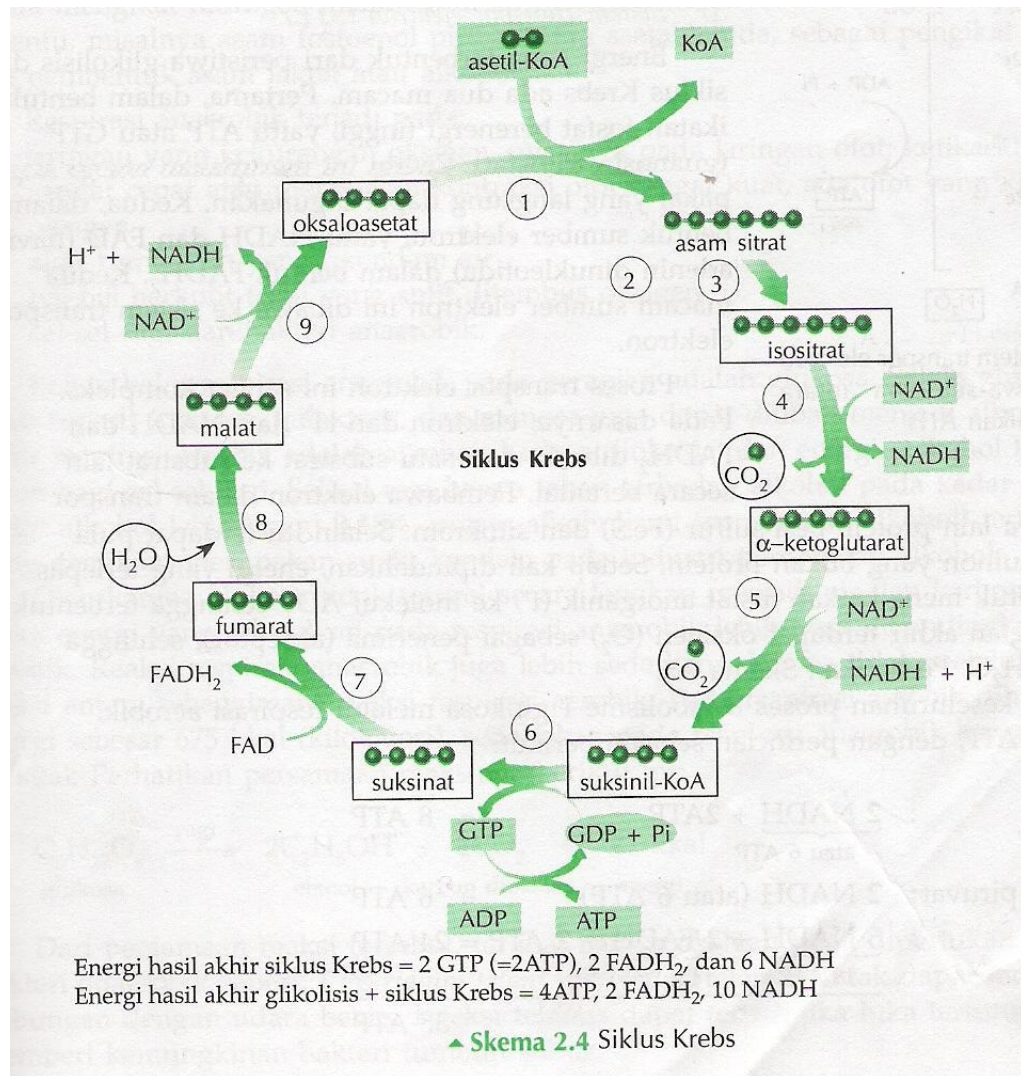
Respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk lebih sederhana dan limbah yang berenergi lebih rendah (proses katabolik) pada tingkat seluler. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbondioksida, serta produk energi utamanya ATP (*Adenosin Trifosfat*). ATP (*Adenosin Trifosfat*) memiliki energi untuk melakukan aktifitas sel seperti melakukan sintesis molekul dari molekul yang lebih sederhana atau pemula, menjalankan kerja mekanik serta seperti pada kontraksi otot pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia, dan mengangkut biomolekul atau ion-ion melalui membran menuju darah berkonsentrasi lebih tinggi. Secara umum, respirasi sel melibatkan proses yang disebut glikolisis, siklus krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transpor elektron (Novitasari, 2017).

2.1.1. Respirasi Aerob

Respirasi aerob merupakan proses utama dalam memobilisasi senyawa organik dan oksidasi senyawa-senyawa secara terkendali untuk membebaskan energi. Respirasi aerob terdiri dari 4 siklus yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus/daur krebs, dan transport elektron (Merdiana, 2017). Glikolisis terdiri dari 10 tahapan dan dimulai dari masuknya glukosa ke dalam sel yang mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat, untuk keperluan pemecahan ini ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat, dengan memanfaatkan energi hasil pemecahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Kemudian dengan bantuan enzim

aldolase mengubah fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid fosfat, diikuti dengan perubahan reaksi bolak balik antara dihidroksi aseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya yang mana reaksi berikutnya dibantu dengan enzim triosofosfat dehydrogenase, terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3-bisfosfoglisarat. Pada tahap ini juga terjadi tahap transfer electron sehingga NAD berubah menjadi NADH, serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Diikuti dengan perubahan dari 1,3-bisfosfoglisarat menjadi 3-fosfoglisarat dengan bantuan enzim fosfoglisarokinase menjadi gugus fosfatnya, tahap berikutnya terjadi perubahan Kembali 3-fosfoglisarat menjadi 2-fosfoglisarat karena enzim fosfoglisaromutase memindahkan gugus fosfatnya, setelah terjadi pemindahan gugus fosfat yang menyebabkan terjadinya fosfoenol piruvat (PEP) dan 2-fosfoglisarat dengan bantuan enzim enolase, seketika juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Tahap akhir, terjadi perubahan fosfoenol piruvat (PEP) menjadi asam piruvat dengan enzim piruvatkinase, serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP (Firani, 2017).

Dekarboksilasi oksidatif asam piruvat melangsungkan prosesnya didalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus atau daur krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam piruvat menjadi molekul asetil-KoA, asetil-KoA merupakan senyawa berkarbon dua, dan dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan satu molekul NADH untuk setiap perubahan molekul asam piruvat menjadi asetil-KoA. Siklus atau daur krebs merupakan suatu kondisi organik yang berlangsung 2 tahapan dalam organisme, yaitu siklus krebs dan transport electron. Pada organisme eukariotik, proses dalam sitoplasma pada tingkatan matriks dalam mitokondria sedangkan prokariotik, berlangsung dalam sitoplasma (Suberata, 2016). Tahapan siklus krebs diawali dengan asam piruvat yang bereaksi dengan NAD^+ (Nikotinamida Adenine Dinukleotida) dan ko-enzim A atau Ko-A, membentuk asetil Ko-A. pada peristiwa ini, CO_2 dan NADH dibebaskan dan terjadi perubahan kandungan C dari 3C(asam piruvat) menjadi 2C(asetil Ko-A). berikutnya reaksi antara asetil Ko-A(2C) dengan asam oksaloasetat (4C) dan terbentuk asam sitrat(6C), dalam peristiwa ini Ko-A Kembali dibebaskan. Kemudian asam sitrat (6C) dengan NAD^+ membentuk asam alfa ketoglutarate (5C) dengan membebaskan CO_2 . Peristiwa berikutnya agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat (4C) setelah bereaksi dengan NAD^+ dengan membebaskan NADH, CO_2 dan menghasilkan produk berupa ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Berikutnya dengan asam suksinat yang sudah terbentuk, kemudian bereaksi dengan FAD (Flavin Adenine Dinucleotida) dan menghasilkan asam malat (4C) dengan membebaskan FADH_2 . Asam malat kemudian bereaksi dengan NAD^+ dan menghasilkan asam oksaloasetat (4C) dengan membebaskan NADH, karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil Ko-A (Pakpahan, 2017).

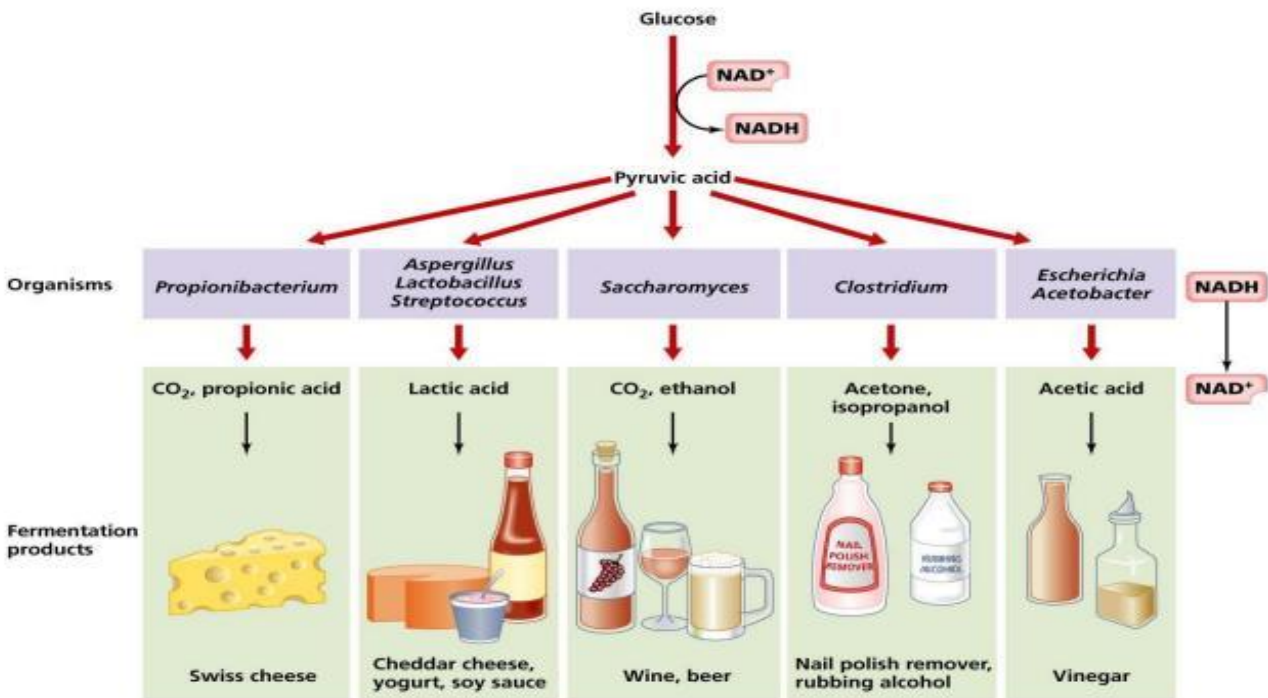


Transport elektron pada dasarnya merupakan peristiwa pemindahan elektron. Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat menuju substrat yang lainnya secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif yang mana merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transport elektron, yang menjadi akseptor elektron terakhir adalah oksigen sehingga pada akhirnya peristiwa ini terbentuk yang menghasilkan ion hydrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan untuk setiap molekul FAD akan menghasilkan 2 molekul ATP (Suberata, 2016).

2.1.2. Respirasi Anaerob

Fermentasi adalah suatu proses pembebasan energi tanpa oksigen atau bisa disebut sebagai fermentasi. Fermentasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan pasokan oksigen, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus krebs dan transport elektron, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol (fermentasi alkohol) dan pembentukan asam laktat, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol dan gas, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri *Streptococcus lactis* menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis, satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul asam piruvat disertai dengan pembentukan dua $\text{NADH} + \text{H}^+$. Asam piruvat tersebut diubah menjadi asam laktat (Suberata, 2016).

Jalur-Jalur Fermentasi Organisme dan produk fermentasi



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Firani, 2017

Sebagaimana ditunjukkan dalam skema di atas, selain menghasilkan asam piruvat sebagai produk akhir juga dihasilkan 2 molekul $\text{NADH} + \text{H}^+$ yang harus

dioksidasi. Tergantung pada tipe mikroorganismenya asam piruvat ($\text{CH}_3\text{COCO}_2\text{H}$) dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir fermentasi sebagaimana ditunjukkan dalam skema sebagai berikut, fermentasi asam homolaktat. Dilakukan oleh beberapa bakteri *Streptococcus* dan *Laktobacillus*, fermentasi Alkohol. Dilakukan oleh Yeast, fermentasi asam Campuran, dilakukan *Escherichia coli* dan beberapa bakteri aerobik lainnya, fermentasi butylen-glikol, dilakukan oleh *Enterobacter*, *Pseudomonas* dan *Bacillus*, fermentasi asam propionate. Dilakukan oleh *Propionibacterium* dan *Veillonella*. CO_2 asam piruvat..... asam asetat 2 oksalo asetat 2CO_2 enzyme bond 2 asam suksinat propionil Co A asam propionat suksinil Co A 2 methyl malonil Co A. Energi yang bergabung dalam ikatan propionil Co A disimpan oleh reaksi propionil Co A dengan asam suksinat membentuk suksinil CoA dan asam propionat bebas. Selanjutnya CO_2 yang dibebaskan dari decarboksilasi metil malonil CoA tetap berikatan dengan enzim yang mengandung biotin yang akan mentransfer CO_2 kepada asam piruvat membentuk asam oksalo asetat (Fifendy, 2017). Organisme ini juga dapat membentuk oksalo asetat dari reaksi PRP (*Phosphoenol piruvat*) dengan CO_2 bebas. Fermentasi Asam Butirat, butanol dan aseton. Bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah *Clostridium*. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa berbagai macam senyawa yang dapat berperan sebagai asektor elektron terakhir. Jadi produk akhir dari fermentasi juga bervariasi. Dalam hal fermentasi asam laktat atau alkohol, hanya satu macam. Pada fermentasi lain seperti campuran asam atau asam butirat menggunakan bermacam asektor elektron dan produk fermentasi juga bervariasi. Tidak semua bakteri melakukan metabolisme gula melalui jalur embden-meyerhof, tetapi ada beberapa alternatif penguraian glukosa menghasilkan tipe fermentasi (Hafsan, 2011).

2.2.Fermentasi

2.2.1. Fermentasi Alkohol

Fermentasi alkohol merupakan proses pembuatan alkohol dengan memanfaatkan aktivitas yeast. Proses fermentasi adalah anaerob, yaitu mengubah glukosa menjadi alkohol, tetapi dalam pembuatan starter dibutuhkan suasana aerob dimana oksigen diperlukan untuk pembiakan sel. Reaksi pemecahan glukosa dalam suasana aerob adalah $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, sedangkan untuk pemecahan glukosa secara anaerob adalah $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$. Proses pemecahan glukosa dengan bantuan yeast termasuk salah satu proses enzimatik karena yeast ini menghasilkan enzim dan secara sederhana dapat dirumuskan dengan $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ATP} + 57\text{kCal}$. Bila dibiakan yang digunakan terlalu muda atau waktu inkubasi terlalu singkat, ada kemungkinan biakan 2 tersebut masih dalam fase adaptasi, sehingga pertumbuhan belum optimal, tetapi apabila waktu inkubasi terlalu lama kemungkinan biakan telah mencapai fase stasioner, oleh karena itu biakan yang paling baik berada pada fase log yaitu fase pertumbuhan yang paling optimal (Suprayitno, 2017).

Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba yang bersifat fakultatif, ini berarti mikroba tersebut memiliki 2 mekanisme dalam mendapatkan energinya. Jika

ada udara, tenaga di peroleh dari respirasi aerob dan jika tidak ada udara tenaga di peroleh dari respirasi anaerob. Tenaga yang diperoleh dari respirasi aerob digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel sehingga praktis tidak ada kenaikan jumlah alkohol. Ditinjau dari segi efisiensi penggunaan tenaga, ternyata kondisi aerob memberikan suasana lebih menguntungkan dalam usaha memperbanyak jumlah yeast di bandingkan kondisi aerob. Dalam fermentasi alkohol, mikroba yang di pakai adalah *Saccharomycess cerevisiae*, *Saccharomycess anamensis*, dan *C schizosaccharomycess pourlee* (Subrimobdi, 2016). Syarat-syarat yeast yang dapat dipakai dalam proses fermentasi adalah mempunyai kemampuan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat dalam substrat yang sesuai, dapat menghasilkan enzim dengan cepat untuk mengubah glukosa menjadi alcohol, mempunyai daya fermentasi yang tinggi terhadap glukosa, fruktosa, galaktosa, dan maltose, mempunyai daya tahan dalam lingkungan di kadar alkohol yang relatif tinggi, tahan terhadap mikroba lain (Yuanari, 2020)

2.2.2. Faktor yang mempengaruhi fermentasi

Berikut merupakan factor yang mempengaruhi fermentasi dumuai dari kadar gula, bahan dengan konsentrasi gula tinggi mempunyai efek negatif pada yeast, baik pada pertumbuhan maupun aktivitas fermentasinya. Kadar glukosa yang baik berkisar 10 - 18%. Apabila terlalu pekat, aktivitas enzim akan terhambat sehingga waktu fermentasi menjadi lambat disamping itu terdapat sisa gula yang tidak dapat terpakai dan jika terlalu encer maka hasilnya berkadar alkohol rendah (Subrimobdi, 2016). Berikut adalah nilai keasaman *Saccharomycess cerevisiae* dapat tumbuh baik pada range 3 - 6, namun apabila pH lebih kecil dari 3 maka proses fermentasi akan berkurang kecepatannya pH yang paling optimum pada 4,3 - 4,7. Pada pH yang lebih tinggi, adaptasi yeast lebih rendah dan aktivitas fermentasinya juga meningkat, tetapi ternyata pengaruh juga pada pembentukan produk samping sebagai contoh, pada pH tinggi, konsentrasi gliserin meningkat juga. Secara mikrobiologi kondisi asam inilah yang menyebabkan terjadinya selektivitas populasi mikroba pada sari buah, didukung dengan proses sulfitasi yang ditujukan untuk mengurangi populasi bakteri asam asetat dan bakteri asam laktat serta berbagai jenis yeast yang tidak dikehendaki sebelum proses fermentasi memungkinkan proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik (Subrimobdi, 2016).

Berikutnya adalah temperature, temperature berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal secara langsung mempengaruhi aktivitas enzim khamir dan secara langsung mempengaruhi hasil alkohol karena adanya penguapan. seperti proses biologis (enzimatik) yang lain, kecepatan fermentasi akan bertambah sesuai dengan suhu yang optimum umumnya 27 – 32°C. Pada 27°C etanol hilang menguap 0,83%, pada 32°C sebesar 1,66%. *Saccharomycess cerevisiae* mempunyai temperature maksimal sekitar 40 - 50°C dengan temperatur minimum 0°C. Pada interval 15-30°C fermentasi mengikuti pola bahwa semakin tinggi suhu, fermentasi makin cepat berlangsung (Setiawati, 2013). Berikutnya adalah nutrient, nutrient

diperlukan sebagai tambahan makanan bagi pertumbuhan yeast. Nutrient yang diperlukan misalnya : garam ammonium(NH_4CL) dan garam phosphate (pupuk TSP) (Adnyana, 2020). Berikutnya adalah aerasi seperti oksigen diperlukan untuk pertumbuhan yeast tapi tidak diperlukan dalam proses alkohol, karena proses fermentasi alkohol bersifat anaerob (Azizah, 2012). Terakhir adalah waktu, waktu fermentasi pada umumnya sekitar 7 hari atau lebih tergantung kadar gula, suhu, dan faktor-faktor lain. *Saccharomyces cerevisiae* adalah yeast yang berkembangbiak secara pembelahan (*budding*). Morfologinya berupa sel oval dengan panjang 10 μm , dan lebar 5 μm . Yeast ini dikenal sebagai beaker yeast dan brewer yeast karena memfermentasikan gula menjadi alkohol dan karbondioksida. *Saccharomyces cerevisiae* dipakai pertama kali untuk membuat roti oleh seorang Inggris pada tahun 1972. Kemudian penggunaannya berkembang untuk membuat bir dan beverage malt, dari larutan yang mengandung yeast propagator. Selama proses, gula maupun nutrient ditambahkan sedikit demi sedikit dengan teratur. Nutrient yang paling menentukan terhadap hasil yeast adalah senyawa nitrogen terutama dalam bentuk NHOH . Penambahan NHOH dimasukkan agar pH medium tetap. Kalau proses hampir selesai penambahan senyawa nitrogen dikurangi bahkan dihentikan pada fase terakhir agar zat-zat gula akan diubah menjadi bahan makanan cadangan (Agustining, 2012).

III. METODE

3.1. Alat

1. 4 buah botol plastic 600 mL yang dilabeli A, B, C, D
2. Sendok the
3. *Stopwatch*
4. Corong

3.2. Bahan

1. Fermipan (ragi roti)
2. Gula
3. 4 buah balon
4. Air hangat

3.3. Cara kerja

1. Alat dan bahan disiapkan
2. Sebanyak 1 sdt ragi dimasukkan ke tiap botol dengan menggunakan corong
3. Gula pasir ditambahkan ke dalam botol sebanyak :
 - a. Botol A : tidak ditambahkan gula pasir
 - b. Botol B : 1 sdt gula pasir
 - c. Botol C : 2 sdt gula pasir
 - d. Botol D : 3 sdt gula pasir
4. Air hangat ditambahkan pada masing-masing botol dengan takaran yang sama
5. Campuran air, gula, dan ragi diaduk secara perlahan dengan mengguncangkan botol

6. Mulut botol ditutup dengan balon
7. Perubahan pada botol dan balon diamati dan dicatat waktu menggunakan *stopwatch*

IV. HASIL PENGAMATAN

1.1. Table Hasil Pengamatan

No	Perlakuan	Karakteristik yang Diamati			
		Gelembung	Waktu Mengembang	Bau	Keterangan
1	Botol A (tidak ada gula)	+	Tidak mengembang	Bau fungus	Tidak ada reaksi
2	Botol B (1 sdt gula)	+(5 mnt pertama) ++(>15 mnt)	Setelah 26 menit, mengembang	Bau fungus	Terjadi reaksi
3	Botol C (2 sdt gula)	+(5 mnt pertama) +++(> 20 mnt)	Setelah 20 menit, mengembang	Bau fungus	Terjadi reaksi
4	Botol D (3 sdt gula)	+++ (dari 5 mnt awal hingga akhir)	20 menit mengembang, lalu menit berikutnya mengecil	Bau fungus	Terjadi reaksi

Ket :

- + : Sedikit
 ++ : Sedang
 +++ : Banyak

1.2. Dokumentasi Percobaan



Dokumentasi Pribadi, 2021 2



Dokumentasi Pribadi, 2021 1

V. PEMBAHASAN

Praktikum Biologi Dasar dengan acara “Respirasi Sel” telah dilaksanakan pada hari Selasa, 14 September 2021 di rumah masing-masing. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui respirasi anaerob pada ragi, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi anaerob pada ragi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah 4 buah botol plastik/ kaca 600 ml yang sudah diberi label (A, B, C, dan D), sendok teh, *stopwatch*, corong, fermipan (ragi roti), gula, 4 buah balon, dan air hangat. Cara kerja pada praktikum ini yaitu dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, memasukkan ragi pada tiap botol sebanyak 1 sdt menggunakan corong kemudian menambahkan gula sesuai takaran pada botol yang sudah diberi label A, B, C, dan D, dan menambahkan air hangat pada setiap botol dengan takaran yang sama. Jika semua bahan sudah dimasukkan aduk campuran ragi, gula, dan air hangat tersebut secara perlahan dengan menggoyangkan botol dan pasangkan balon pada masing-masing mulut balon, kemudian amati dan catat waktu yang dibutuhkan balon untuk mengembang menggunakan *stopwatch*.

Reaksi anaerob proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah, sesuai dengan pendapat Suberata (2016) bahwa reaksi anaerob atau bisa disebut dengan fermentasi merupakan suatu proses pembebasan energi. Salah satu ciri-ciri fermentasi adalah tidak terliabtnya oksigen dan juga mengalami glikolisis dan pembentukan alkohol (fermentasi alkohol) serta pembentukan asam laktat. Menurut pendapat Fifendy (2017) tentang rekasi kimai yang terjadi pada rekasi anaerob, selain menghasilkan asam piruvat sebagai produk akhir juga dihasilkan 2 molekul NHDH yang harus dioksidasi. Tergantung pada tipe mikroorganismenya asam piruvat (CH_3COCOOH) dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir fermentasi sebagaimana ditunjukkan dalam skema sebagai berikut, fermentasi asam homolaktat. Dilakukan oleh beberapa bakteri *Streptococcus* dan *Laktobacillus*, fermentasi Alkohol. Dilakukan oleh *Yeast*, fermentasi asam Campuran, dilakukan *Escherichia coli* dan beberapa bakteri anterik lainnya, fermentasi butylen-glikol, dilakuka Oleh *Enterobacter*, *Pseudomonas* dan *Bacillus*, fermentasi asam propionate. Dilakukan oleh *Propioniacterium* dan *Veillonela*. CO_2 asam piruvat..... asam asetat 2 oksalo asetat 2CO_2 enzyme bond 2 asam suksinat propionil Co A asam propionat suksinil Co A 2 methil malonil Co A. Energi yang bergabung dalam ikatan propiionil Co A disimpan oleh reaksi propionil Co A dengan asam ukinat membentuk suksinil CoA dan asam propionat bebas. Selanjutnya CO_2 yang dibebaskan dari decarboksilasi metil malonil CoA tetap berikatan dengan enzim yang mengandung biotin yang akan mentransfer CO_2 kepada asam piruvat membentuk asam aksalo asetat.

Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Hafsan (2011) Organisme ini juga dapat membentuk oksalo asetat dari reaksi PRP (*Phosphoenol piruvat*) dengan CO_2 bebas. Fermentasi Asam Butirat, butanol dan aseton. Bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah *Clostridium*. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa berbagai macam senyawa yang dapat berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Jadi produk akhir dari fermentasi juga bervariasi. Dalam hal fermentasi asam laktat atau alkohol, hanya satu macam. Pada fermentasi lain seperti campuran asam atau asam butirat menggunakan bermacam aseptor elektron dan

produk fermentasi juga bervariasi. Tidak semua bakteri melakukan metabolisme gula melalui jalur embden-meyerhof, tetapi ada beberapa alternatif penguraian glukosa menghasilkan tipe fermentasi.

Berdasarkan hasil pengamatan percobaan praktikum dapat dilihat substrat atau gula merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi banyak gelembung dan juga laju kembang balon, tetapi pada botol A, walau tidak adanya substrat, tetap menghasilkan gelembung walau tidak banyak, hal ini kemungkinan terjadi karena adanya interaksi air hangat yang dimasukkan kedalam botol sehingga meninggalkan gelembung. Pada botol B dan C, dapat dilihat dari table pengamatan bahwa hasil reaksi antara kedua botol yang begitu jelas walau pada menit awal jumlah gelembung botol B sama dengan botol C, sedangkan pada menit-menit berikutnya gelembung pada botol C jauh lebih banyak dari botol B. Begitupula dengan waktu mengembangnya balon, botol B membutuhkan waktu yang lebih lama dari botol C untuk benar-benar mengembang. Perlu diperhatikan pada botol D, pada menit awal hingga akhir botol D memiliki jumlah gelembung yang semakin banyak seiring berjalannya waktu, tetapi balon botol D tidak mengembang, hal ini tidak sesuai dengan petunjuk praktikum dan juga hasil praktikum yang lainnya, hal ini terjadi karena adanya kemungkinan kebocoran minor yang sulit dilihat oleh mata telanjang pada balon sehingga walaupun sudah dicoba untuk dicari tetap tidak terlihat. Pada setiap botol (B, C, D) selain botol A yang mana tidak mengalami reaksi fermentasi, tercium bau fungus yang cukup kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Suprayitno (2017) bahwa adanya proses fermentasi alkohol, yaitu mengubah glukosa menjadi alkohol, tetapi dalam pembuatan starter dibutuhkan suasana aerob dimana oksigen diperlukan untuk pembiakan sel. Reaksi pemecahan glukosa dalam suasana aerob adalah $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, sedangkan untuk pemecahan glukosa secara anaerob adalah $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$. Proses pemecahan glukosa dengan bantuan yeast termasuk salah satu proses enzimatik karena yeast ini menghasilkan enzyme dan secara sederhana dapat dirumuskan dengan $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ATP} + 57\text{kCal}$. Bila dibiakan yang digunakan terlalu muda atau waktu inkubasi terlalu singkat, ada kemungkinan biakan 2 tersebut masih dalam fase adaptasi, sehingga pertumbuhan belum optimal, tetapi apabila waktu inkubasi terlalu lama kemungkinan biakan telah mencapai fase stasioner, oleh karena itu biakan yang paling baik berada pada fase log yaitu fase pertumbuhan yang paling optimal.

VI. KESIMPULAN

5.1. Respirasi anaerob

Respirasi anaerob merupakan salah satu cara sel untuk mendapatkan energi yang diperlukan untuk aktifitas sel yang mana dalam prosesnya, tidak diperlukan oksigen dan hanya mengubah atau memecah bentuk senyawa dari yang kompleks (glukosa) menjadi senyawa sederhana (etanol). Reaksi anaerob disebut juga fermentasi yang mana menghasilkan produk alkohol, karbon dioksida, energi dan kalor. Proses fermentasi ini menggunakan ragi jenis *Saccharomyces cerevisiae* yang memproduksi enzim zymase untuk melakukan glikolisis sebagai tahap awal respirasi anaerob

5.2. Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi reaksi ada suhu air, kuantitas gula (substrat), pH air, volume air, dan kuantitas *Saccharomyces cerevisiae* itu sendiri. Suhu air yang optimal untuk pertumbuhan *Saccharomyces cerevisiae* adalah sekitar 35-36°C. pH air yang sesuai untuk pertumbuhan *Saccharomyces cerevisiae* sekitar 3,5-6,5 pH. Kuantitas gula sebagai substrat mempengaruhi laju reaksi anaerob yang berbanding terbalik dengan kuantitas dari ragi itu sendiri, apabila *Saccharomyces cerevisiae* lebih banyak dari substrat maka reaksi akan cepat terhenti dikarenakan habisnya sumber makanan ragi. Volume air memiliki pengaruh pada kekentalan yang aman pada saat reaksi akan menghasilkan CO₂ dalam bentuk gas dan terakumulasi didalam air sebelum melepaskan diri ke udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, K. C., Kartika, R., & Sitorus, S. (2020). Ethanol Production From Suweg Tuber (*Amorphophallus camapanulatus* BL.) By *Saccharomyces cerevisiae* With The Addition Of Npk Nutrition. *Jurnal Atomik*, 5(1), 25-30.
- Agustining, D. (2012). Daya Hambat *Saccharomyces Cerevisiae* Terhadap Pertumbuhan Jamur *Fusarium Oxysporum*.
- Azizah, N., Al-Barrii, A. N., & Mulyani, S. (2012). Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol, pH, dan produksi gas pada proses fermentasi bioetanol dari whey dengan substitusi kulit nanas. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 1(3).
- Eka P, A., & Amran Halim, A. H. (2009). Pembuatan bioethanol dari nira siwalan secara fermentasi fese cair menggunakan fermipan. *Core*. Universitas Diponegoro
- Elfanny, A. N. dkk. (2017). Repirasi Sel. Ngawi. *Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi*. Yayasan Pendidikan Kesehatan Ketonggo Ngawi.
- Fifendy, M. (2017). Mikrobiologi. *Kencana*.
- Firani, N. K. (2017). *Metabolisme Karbohidrat: Tinjauan Biokimia dan Patologis*. Universitas Brawijaya Press.
- Hafsan, H. (2011). Mikrobiologi Umum. *Kencana*.
<http://digilib.unimed.ac.id/1641/4/Bab%20IX.pdf>
- Novitasari, R. (2017). Proses respirasi seluler pada tumbuhan. In Prosiding Seminar Nasional]. Yogyakarta: *Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Pakpahan, N. F. (2017). Uji Aktivitas Inhibisi Fraksi Aktif Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) Terhadap Enzim Malate: Quinone Oxidoreductase (MQO) dari *Plasmodium falciparum* (*Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017*).
- Pamungkas, Y., Christiyanto, M., & Subrata, A. (2016). Kecernaan Bahan Kering Dan Bahan Organik Secara in Vitro Ampas Aren Yang Difermentasi Dengan Penambaha Nitrogen, phospor Dan Potassium (the Dry Matter Digestibility and the Organic Matter Digestibility in Vitro of Arenga Pinnata Merr. Fermentated With. *Animal Agriculture Journal*, 3(2), 353-361.
- Purba, D. H., Marzuki, I., Dailami, M., Saputra, H. A., Mawarti, H., Gurning, K., ... & Purba, A. M. V. (2021). *Biokimia*. Yayasan Kita Menulis.
- Setiawati, D. R., Sinaga, A. R., & Dewi, T. K. (2013). Proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok. *Jurnal Teknik Kimia*, 19(1).
- Suberata, I. W.(2016). Metabolisme Mikroba. *Universitas Udayana*.
- Subrimobdi, W. B., & Caroko, N. (2016). Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan *Saccharomyces Cerevisiae* Terhadap Tingkat Produksi Bioetanol Dengan Bahanbaku Nira Siwalan. Prosiding Snast.
- Suprayitno, E. (2017). Dasar pengawetan. *Universitas Brawijaya Press*.
- Yuanari, T. M. Y. (2020). Pengaruh Rasio Malt Barley dan Sorgum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) Terhadap Kualitas Minuman Fermentasi “BIR” (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).